Урок 03. Скорость химических реакций

Химия · 9 класс · Рабочий лист · Вариант Б

Дата: _____

Имя (по желанию): _____

Как работать. Решай ручкой, около 30 минут, без подсказок и без экрана. Сравнивай опыты, в которых меняется только одно условие. Не стирай черновое решение: по нему видно, как ты рассуждал. Если застрял, оставь вопрос на полях.

1 Объясни своими словами

●○○ ★ 1

Одна реакция идёт при 10 °C и при 30 °C, остальные условия одинаковы. Где скорость выше? Можно ли по этим данным узнать, во сколько раз?

Запиши ответ своими словами

2 Объясни своими словами

●○○ ★ 1

В двух одинаковых растворах пероксида водорода во вторую пробирку добавили катализатор. Как изменятся скорость реакции и общее количество выделившегося газа?

Запиши ответ своими словами

3 Объясни своими словами

●○○ ★ 1

Одновременно увеличили концентрацию кислоты и добавили катализатор. Можно ли определить вклад только концентрации?

Запиши ответ своими словами

4 **Объясни своими словами** ●●○ ★ 2

Два опыта отличаются только концентрацией раствора кислоты; в первом она ниже. Где выше начальная скорость и почему?

Запиши ответ своими словами

5 **Объясни своими словами** ●●○ ★ 2

Равные массы цинка взяли в виде пыли и гранулы, кислота в избытке. Где начальная скорость выше и изменится ли итоговое количество водорода?

Запиши ответ своими словами

6 **Задача** ●●○ ★ 2

За первые 20 с в опыте A выделилось 15 мл газа, в опыте B — 60 мл. Найди средние темпы выделения (мл/с) и их отношение.

Решение

Ответ: _____

7 **Объясни своими словами** ●●● ★ 3

В опыте А взяли порошок и раствор 10 %, в В — гранулы и раствор 20 %. Почему нельзя выделить влияние концентрации?

Запиши ответ своими словами

8 **Объясни своими словами** ●●● ★ 3

Исправь фразу: «При нагревании реакция идёт быстрее, потому что продуктов получается больше».

Запиши ответ своими словами

Уровень задания: ● — базовый, ●● — средний, ●●● — повышенный. Рабочий лист предназначен для самостоятельного решения. Ключ хранится у преподавателя.